

SEMINAR 8 - algebră

Def: Fie $(K, +, \cdot)$ corp comutativ (ex: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ sau $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ - p prim).

Un grup abelian $(V, +)$ împreună cu o operație externă
 $\cdot : K \times V \rightarrow V$ n.m. K -sp vectorial abel:

$\downarrow$
externă

$\rightarrow \forall \alpha, \beta \in K$ scalari și $\forall x, y \in V$ vectori

$$(SV1) \quad \alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$$

$$(SV2) \quad (\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x$$

$$(SV3) \quad \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$$

$$(SV4) \quad 1 \cdot x = x$$

ex: matrice $\mathbb{R}$ -sp vec
polinoame

ex: $(M_2(\mathbb{R}), +)$ este $\mathbb{R}$ -sp vec.

$$\begin{array}{c} 2 \cdot 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ \downarrow \\ K \times V \end{array}$$

ex 1) Arătați că grupul abelian $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ este un $\mathbb{R}$ -sp vectorial
în raport cu operația externă.

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^* \quad (\mathbb{R}, +, \cdot)$$

$$\alpha * x = x^\alpha \quad (\mathbb{R}_+^*, \cdot)$$

Soluție: Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; $x, y \in \mathbb{R}_+^*$

$$(SV1) \quad \alpha * (x \cdot y) \stackrel{?}{=} \alpha * x * y \Rightarrow \alpha * (x \cdot y) = (\alpha * x) \cdot (\alpha * y)$$

$$\alpha * (x \cdot y) = (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha = (\alpha * x) \cdot (\alpha * y)$$

$$(SV2) \quad (\alpha + \beta) * x = \alpha * x + \beta * x$$

$$\Leftrightarrow (\alpha + \beta) * x = (\alpha * x) + (\beta * x)$$

$$(\alpha + \beta) * x = x^{\alpha + \beta} = x^\alpha \cdot x^\beta = (\alpha * x) \cdot (\beta * x) \neq$$

$$(SV3) \quad \alpha \cdot (\beta * x) \stackrel{?}{=} (\alpha \beta) * x$$

$$\Leftrightarrow \alpha * (\beta * x) = (\beta * x)^\alpha = (x^\beta)^\alpha = x^{\beta \cdot \alpha} = (\alpha \cdot \beta) * x$$

$$(SV4) \quad 1 \cdot x \stackrel{?}{=} x$$

$$1 * x = x^1 = x$$

Deci $\mathbb{R}_+^*$ este $\mathbb{R}$ op vectorial

ex2)

Fie V un K -op vectorial si M o multime.

Notati ca $V^M = \{ f: M \rightarrow V \mid f \text{ functie} \}$.

Sau V^M este K op vectorial in raport cu op definite punctual.

$$\forall x \in M \quad (f+g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) + g(x)$$

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$$

Solutie: $(K, +, \cdot)$ corpul de scalari

$(V^M, (+))$ grup abelian ??

$(+)$ lege definita $\downarrow$ dem termen

$\exists 0: M \rightarrow V, 0(m) = 0 \forall m \in M$ dem matru
in $(V^M, (+))$

$$\forall f: M \rightarrow V, \exists -f: M \rightarrow V$$

$$(-f)(x) = -f(x)$$

□ operație externă

$$\cdot: K \times V \rightarrow V$$

$$\forall \alpha, \beta \in K, f, g: M \rightarrow V \in V^M$$

$$(SV1) \quad \alpha(f \oplus g) = (\alpha \cdot f) \oplus (\alpha \cdot g)$$

$$\forall x \in M \quad (\alpha \cdot f) \oplus (\alpha \cdot g)$$

$$\begin{aligned} g \circ f &= 1 \\ (g \circ f)(x) &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot (f \oplus g))(x) &= \alpha \cdot ((f \oplus g)(x)) = \\ &= \alpha \cdot (f(x) + g(x)) = \alpha f(x) + \alpha g(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ((\alpha \cdot f) \oplus (\alpha \cdot g))(x) &= (\alpha \cdot f)(x) + (\alpha \cdot g)(x) = \\ &= \alpha \cdot f(x) + \alpha \cdot g(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \stackrel{(T)}{\implies} (\alpha \cdot (f \oplus g))(x) &= ((\alpha \cdot f) \oplus (\alpha \cdot g))(x) \\ ((\alpha \cdot f) \oplus (\alpha \cdot g))x &= \quad \leftarrow \quad \text{---} \end{aligned}$$

(SV2, SV3, SV4) - termă

! (R este R-sp vectorial)

Obs: $\mathbb{R}^n$ este R-sp vectorial

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad \underbrace{\{x_1, x_2, x_3\}}_{\text{vectori}}$$

$\mathbb{R}^J$ este R-sp vectorial $\forall$ interval J

$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ este R-sp vectorial

ex3) Fie M o multime finită. Poate fi M organizată
ca sp. vectorial peste un corp infinit? ^{vectori}

Soluție: $\square$ $|M|=1 \Rightarrow M=\{0\}$

$$\exists! + : M \times M \rightarrow M, \quad 0+0=0$$

$$\exists! \cdot : K \times M \rightarrow M, \quad \alpha \cdot 0 = 0$$

M este K -sp vectorial (nul)

$$\square |M| \geq 2 \Rightarrow \exists m \in M \setminus \{0\}$$

$\hookrightarrow$ vector

pp ca M poate fi un K -sp vectorial

! $f: N \rightarrow I$ bijectivă pt a arăta că
 $|N| < |I|$

$$|K| \leq |M| \quad f: K \rightarrow M \text{ injectivă}$$

$$f \text{ e } f: K \rightarrow M, \quad f(\alpha) = \alpha \cdot m \quad \begin{matrix} \swarrow \text{sp externă} \\ \uparrow \end{matrix}$$

$\uparrow$
 K

$\uparrow$
 M

$$f(\alpha) = f(\beta) \Leftrightarrow \alpha m = \beta m \Leftrightarrow (\alpha - \beta) m = 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{(nu)} \\ \neq 0 \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta \Rightarrow f \text{ injectivă} \Rightarrow |K| \leq |M|$$

$\downarrow$
infinită

$\downarrow$
finită

ex4) Fie p -prim, $p \in \mathbb{N}$. Poate fi $(\mathbb{Z}, +)$ organizat ca
un $\mathbb{Z}_p$ -sp vectorial?

Soluție: $\mathbb{P}_p$ ca $\mathbb{Z}$ este un $\mathbb{Z}_p$ -sp vectorial unde:

$$* : \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \text{ satisface (001} \rightarrow \text{004)}$$

fie $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Algebră

$$\hat{p} * x = \hat{0} * x = 0$$

$$\hat{p} * x = (\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_p) * x = p \cdot x \quad \left. \vphantom{\hat{p} * x} \right\} \Rightarrow p x = 0 \quad \swarrow$$

Deci (NU)

Subspații vectoriale

① (de caracter a subspațiilor)

Fie V un K -sp. vectorial și $W \subseteq V$. Verse:

(i) $W \subseteq {}_K V$ (subspațiu)

(ii) $0 \in W$

$$\forall x, y \in W \Rightarrow x + y \in W$$

$$\forall \alpha \in K, \forall x \in W \Rightarrow \alpha x \in W$$

(iii) $0 \in W$

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall x, y \in W \Rightarrow \underbrace{\alpha x + \beta y}_{\text{Combinatie liniară}} \in W$$

Combinatie liniară

ex 5) Verificați dacă:

a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$, a, b fixate este subspațiu în $\mathbb{R}^2$ $\hookrightarrow$ dreaptă

b) $B = [-1, 1]$ subspațiu în $\mathbb{R}$?

$B^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ în $\mathbb{R}^2$? $\nearrow$ corpul de ordin

$B^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$ în $\mathbb{R}^n$??

$$c) P_m(R) = \{ f \in R[x] \mid \deg(f) \leq m \} \text{ em } R[x]?$$

$$c') C = \{ f \in R[x] \mid \deg(f) = m \} \text{ em } R[x]?$$

Solúcio:

$$c') \deg(0) = -\infty \neq m \Rightarrow 0 \notin C \Rightarrow C \subsetneq R[x]$$

$$a) \text{ Se } \alpha, \beta \in R, v = (v_1, v_2) \in A \Rightarrow \alpha v_1 + \beta v_2 = 0$$

$$u = (u_1, u_2) \in A \Rightarrow \alpha u_1 + \beta u_2 = 0$$

$$\alpha u + \beta v = (\alpha u_1 + \beta v_1, \alpha u_2 + \beta v_2)$$

$$\alpha u + \beta v \in A?$$

$$\alpha(\alpha u_1 + \beta v_1) + \beta(\alpha u_2 + \beta v_2) = \alpha(\underbrace{\alpha u_1 + \beta u_2}_0) + \beta(\underbrace{\alpha v_1 + \beta v_2}_0) = 0 \Rightarrow \alpha u + \beta v \in A$$

$$\text{Logo } \Rightarrow A \subseteq R^2$$

$$\underbrace{(1, 0, \dots, 0)}_{n \text{ elem}} \text{ este em } B^n$$

$$\text{Mas } 2 \cdot (1, 0, \dots, 0) = (2, 0, \dots, 0) \notin B^n \Rightarrow B^n \neq R^n$$

c) termo

$$P_m(R) \subseteq R[x] \quad (\text{de}) \text{ ! termo}$$

ex 6] Se V um K -espaço vetorial, $A \subseteq K[V] \rightarrow$ módulo

a) Este V / A subespaço em V

$$0 \notin A \Rightarrow \boxed{N/A}$$

$$(0 \in A)$$

b) Este $(V/A) \cup \{0\}$ subspatiu în K^V ?

$$A = \{(x, y) \mid 2x + y = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$\mathcal{P}_m(\mathbb{R}) = \{f \text{ pol} \mid \text{grad}(f) \leq m\} \subseteq \mathbb{R}[x]$$

Soluție: NU

Contraexemplu:

$$\mathcal{P}_m(\mathbb{R}) = \{f \text{ pol} \mid \text{grad}(f) \leq m\} \subseteq \mathbb{R}[x]$$

$$(\mathbb{R}[x] \setminus \mathcal{P}_m(\mathbb{R})) \cup \{0\} = \{f \text{ pol} \mid \text{grad}(f) > m\} \cup \{0\}$$

$$2x^{m+1}, -2x^{m+1} + x \in \mathbb{R}[x]$$

$$\Rightarrow \text{Dar } 2x^{m+1} + (-2x^{m+1} + x) = x \notin \mathbb{R}[x] \text{ (gradul } \neq m)$$

$$(1, -1) \neq 0 \notin A$$

$$(2, -5) \notin A \Rightarrow (3, -6) \in A$$